

**CRONOGRAMA DE MACRO E MICRO ATIVIDADES, ENTREGÁVEIS, RESPONSÁVEIS, MONITORAMENTO/ACOMPANHAMENTO do
Projeto do Nanodegree Predição do Abandono do Tratamento de Tuberculose no Sistema Público de Saúde**

MACRO ATIVIDADE	ENTREGÁVEL	MICRO ETAPAS	RESPONSÁVEL	QUEM MONITORA	ATÉ QUANDO
1. REALIZAR o entendimento do problema e definição do escopo	Definir claramente o problema, objetivo e impacto do projeto.	- Levantar conceitos sobre Tuberculose - Analisar o fluxo de tratamento no SUS - Identificar causas do abandono do tratamento - Pesquisar trabalhos relacionados (estado da arte) - Definir o problema como classificação (abandono ou não abandono) - Definir hipóteses iniciais (variáveis relevantes) - Definir objetivos do modelo (probabilidade de abandono) - Definir impacto prático para profissionais da saúde - Redigir a introdução do relatório científico	Variáveis relevantes: todos. Demais micro etapas: Vinicius	Líder, demais componentes e Professor	04/05
2. REALIZAR a aquisição, compreensão e estruturação dos dados	Compreender completamente os dados e documentá-los.	- Acessar e carregar dados do DataSUS - Ler documentação do dataset fornecido - Identificar variáveis e seus significados - Construir dicionário de dados - Avaliar qualidade dos dados (missing, inconsistências) - Analisar distribuição das variáveis - Analisar balanceamento da variável alvo - Identificar variáveis irrelevantes ou redundantes - Documentar insights iniciais	Gustavo e XXXX	Líder, Componentes e Professor	11/05

3. REALIZAR a engenharia e preparação dos dados	Construir pipeline automatizado e reprodutível de dados.	• Tratar valores ausentes (imputar/remover) • Tratar outliers • Criar novas variáveis (feature engineering) • Normalizar variáveis numéricas • Codificar variáveis categóricas • Selecionar variáveis relevantes • Tratar desbalanceamento: ◦ Aplicar oversampling (ex: SMOTE) ◦ Aplicar undersampling (se necessário) ◦ Ajustar pesos de classe • Implementar pipeline com Scikit-learn • Criar classe customizada de transformação • Validar pipeline com dados de entrada brutos • Versionar dados processados • Documentar todas as decisões de transformação	Gustavo e XXXX	Líder, Componentes Professor, Demais e	18/05
4. REALIZAR o treinamento dos modelos de Machine Learning	Treinar modelos comparáveis e reproduzíveis.	• Separar dados em treino, teste1 e teste2 • Treinar modelo baseline (regressão logística) • Treinar rede neural com Keras • Treinar modelo adicional (ex: Random Forest, XGBoost) • Ajustar hiperparâmetros (tuning) • Aplicar validação cruzada • Monitorar overfitting e underfitting • Salvar modelos treinados • Registrar experimentos (parâmetros e resultados)	Gustavo e XXXX	Líder, Componentes Professor, Demais e	18/05
5. REALIZAR a avaliação e validação	Avaliar desempenho com métricas	Definir métricas de avaliação (antes do treino):	Gustavo e XXXX	Líder, Componentes Professor, Demais e	18/05

dos modelos	adequadas ao problema.	• Recall • Precisão • F1-score • ROC-AUC • Avaliar modelos no teste1 • Re-treinar com treino + teste1 • Avaliar modelo final no teste2 • Analisar matriz de confusão • Analisar falsos positivos e falsos negativos • Gerar curvas ROC e Precision-Recall • Comparar desempenho entre modelos • Selecionar modelo final • Documentar resultados		Professor	
6. REALIZAR a explicabilidade dos modelos (xAI)	Explicar como o modelo toma decisões.	• Calcular importância das variáveis (Permutation Importance) • Aplicar SHAP para explicações locais e globais • Identificar variáveis mais relevantes • Testar cenários simulados (casos extremos) • Avaliar consistência das previsões • Reduzir features mantendo performance • Interpretar resultados no contexto da saúde • Documentar insights explicativos	Gustavo e XXXX	Líder, Componentes, Demais e Professor	25/05
7. REALIZAR a implementação do modelo em aplicação (produção)	Disponibilizar modelo em interface utilizável.	• Criar API para inferência (ex: FastAPI) • Definir inputs mínimos necessários • Implementar endpoint de predição • Retornar probabilidade de abandono • Criar interface simples (ex: Streamlit) • Integrar modelo à interface • Testar aplicação com dados reais • Implementar logs e monitoramento • Preparar atualização futura do modelo • Documentar uso da aplicação	Gustavo e XXXX	Líder, Componentes, Demais e Professor	25/05

8. REALIZAR a documentação técnica e organização do repositório	Garantir projeto reprodutível e profissional.	• Estruturar repositório (data, src, notebooks, api) • Criar README completo • Documentar pipeline de dados • Documentar modelos e métricas • Incluir dicionário de dados • Versionar código com Git • Padronizar código e nomenclaturas • Garantir reprodutibilidade do projeto	XXXXXX	Líder, Componentes Professor, Demais e	03/06
9. REALIZAR a elaboração do relatório científico	Produzir documento acadêmico completo.	• Redigir introdução • Redigir metodologia • Redigir resultados • Redigir discussão • Redigir conclusão • Inserir referências bibliográficas • Elaborar resumo executivo • Criar capa e sumário • Revisar normas (ABNT ou outro padrão) • Revisar ortografia e coerência	Vinicius	Líder, Componentes Professor, Demais e	05/06
10. REALIZAR a construção da apresentação final	Apresentar o projeto de forma clara e impactante.	• Definir storytelling (problema → solução → impacto) • Criar slides visuais e objetivos • Inserir gráficos e resultados • Explicar modelo de forma simples • Demonstrar aplicação (se possível) • Preparar roteiro de apresentação • Ensaiar apresentação em grupo	XXXXXXXXXX	Líder, Componentes Professor, Demais e	10/06
11. REALIZAR a gestão do projeto e coordenação do time	Garantir execução eficiente	• Acordar papéis e responsabilidades • Realizar reuniões periódicas	Gustavo	Professor	Longitudinal

	organizada.	• Monitorar progresso das atividades • Revisar entregas intermediárias • Ajustar planejamento conforme necessário			
--	-------------	---	--	--	--

OBSERVAÇÕES:

1. As documentações das etapas intermediárias entram como Apêndices do Projeto. Exemplo: no corpo do relatório cita-se o Apêndice A, B, C (...).
2. Quanto a documentação do Projeto - um/a componente do grupo precisa “colar” na parte que está executando determinada atividade e terá a função de documentar tecnicamente o que foi executado.
3. Sugiro usarmos normas ABNT.
4. Tuberculose. Machine Learning